

LeisureAgent

本地场景短时活动规划与执行 Agent

需求分析说明书

版本 1.0

2026 年 6 月 5 日

文档编号	LA-REQ-001
版本号	1.0
编制日期	2026 年 6 月 4 日
文档状态	初稿

修订记录

版本	日期	修订内容	修订人	审核人
1.0	2026-06-05	初稿，完整需求分析	-	-

目录

1	引言	5
1.1	编写目的	5
1.2	项目背景与目标	5
1.2.1	项目背景	5
1.2.2	项目目标	5
1.3	文档范围	5
1.4	术语定义与缩写	6
1.5	参考文献	6
2	总体描述	7
2.1	产品视角	7
2.1.1	系统概述	7
2.1.2	系统架构	7
2.2	用户特征	7
2.2.1	目标用户群体	7
2.2.2	用户场景	8
2.3	运行环境	8
2.4	设计与实现约束	8
2.5	假设与依赖	9
3	功能需求	10
3.1	系统用例总览	10
3.1.1	用例图	10
3.1.2	用例详细列表	10
3.2	智能规划模块（核心）	11
3.2.1	整体流程	11
3.2.2	UC-01 智能规划行程	12
3.3	意图分类模块	14
3.3.1	功能描述	14
3.3.2	意图类型定义	14
3.3.3	处理策略	14
3.4	候选搜索模块	14
3.4.1	功能描述	14
3.4.2	场所数据模型	14
3.4.3	搜索约束	15
3.5	方案编排模块	15
3.5.1	编排原则	15
3.5.2	LLM 输出校验	15

3.6	异常检测与自愈模块	16
3.6.1	搜索自愈 (ReAct Search Loop)	16
3.6.2	执行自愈 (ReAct Execute Loop)	16
3.7	预约管理模块	16
3.7.1	UC-04 确认执行预约	16
3.8	会话管理模块	17
3.9	用户反馈与修订模块	17
3.9.1	UC-05 反馈修订方案	17
4	非功能需求	18
4.1	性能需求	18
4.2	可用性需求	18
4.3	可靠性需求	18
4.4	安全性需求	18
5	外部接口需求	19
5.1	用户界面	19
5.2	API 接口	19
5.2.1	CRUD 接口 (五类场所 + 方案 + 明细)	19
5.2.2	统一响应格式	19
5.3	SSE 通信协议	20
5.3.1	端点	20
5.3.2	请求体	20
5.3.3	事件类型	20
5.3.4	方案事件数据结构	20
附录 A:	数据字典 (核心表)	22
附录 B:	LangGraph 节点职责对照表	24

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对 **LeisureAgent**——本地场景短时活动规划与执行 Agent——进行全面的需求分析，明确系统功能边界、用户交互模式、技术约束及非功能需求。本文档的预期读者包括：

- **开发团队**：作为系统设计与编码实现的依据；
- **测试团队**：作为测试用例设计与验收测试的基准；
- **项目评审者**：作为项目范围与完成度的评审参考。

1.2 项目背景与目标

1.2.1 项目背景

在现代城市生活中，周末短时（4-6 小时）的综合活动安排是一项高频但低效的决策任务。用户需要在有限时间内完成“去哪玩 → 去哪吃 → 额外活动 → 预订”的全链路决策，面临以下痛点：

- (1) **信息碎片化**：餐厅、景点、商场等信息分散在不同的平台中，缺乏统一检索入口；
- (2) **编排复杂度高**：需要考虑距离、时间、排队、预约容量等多维约束的手工编排；
- (3) **决策疲劳**：面对大量选项时缺乏个性化筛选，反复比较消耗精力；
- (4) **执行断层**：规划与预订分离，规划完成后仍需逐个平台手动操作。

1.2.2 项目目标

LeisureAgent 定位为自然语言驱动的周末短时活动智能规划助手，核心目标是：

- (1) 接收用户的自然语言输入（如“下午带老婆孩子出去玩”），自动解析出行需求；
- (2) 综合距离、时间、容量、偏好等多维约束，编排可执行的活动方案；
- (3) 支持“一键确认 → 自动预约”的闭环体验；
- (4) 提供交互式反馈修订机制，支持用户对方案进行迭代调整。

1.3 文档范围

本文档覆盖 LeisureAgent 系统的全部功能需求与非功能需求，具体包括：

- **智能规划模块**：意图识别、需求解析、候选搜索、方案编排、异常检测与自愈；
- **会话管理与上下文保持**；
- **五类地点**（餐厅、商场、游乐园、户外景点、展馆）的 CRUD 与可预约筛选；
- **方案持久化、分享、预约执行**；
- **用户反馈与方案修订**。

术语/缩写	定义
Agent	基于大语言模型（LLM）的智能体，具备理解、规划、工具调用能力
LangGraph	LangChain 生态中的有状态图编排框架，用于构建多步骤 Agent 工作流
SSE	Server-Sent Events, 服务器向客户端推送事件的单向通信协议
ReAct	Reasoning + Acting, 一种 LLM 推理-行动交替的 Agent 模式
Plan & Execute	先制定完整计划，再逐步执行的 Agent 模式
Candidate	候选地点，搜索阶段返回的符合约束条件的场所集合
Scenario	出行场景，如 family（亲子）、friends（朋友）、couple（情侣）
LLM	Large Language Model, 大语言模型

表 1: 术语定义与缩写

1.4 术语定义与缩写

1.5 参考文献

- [1] IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- [2] LangGraph Documentation, <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>.
- [3] FastAPI Documentation, <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [4] LeisureAgent 项目架构文档, docs/architecture.md.
- [5] LeisureAgent API 文档, docs/api.md.

2 总体描述

2.1 产品视角

2.1.1 系统概述

LeisureAgent 是一个基于 Web 的智能对话系统。用户通过自然语言与系统交互，系统通过 LLM 驱动的 LangGraph workflow 完成意图理解、候选搜索、方案编排与预约执行。

系统采用两层 B/S 架构：前端为 React 纯 UI 层，后端为 Python（FastAPI + LangGraph）服务层，两者通过 SSE 协议实现流式通信。

2.1.2 系统架构

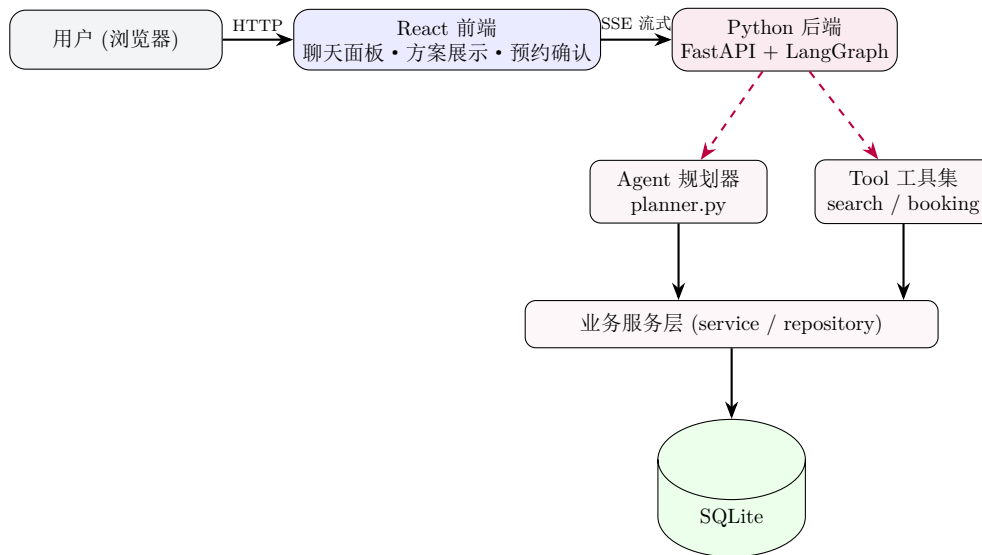


图 1: LeisureAgent 系统架构图

架构说明：

- **前端层：** React + TypeScript + Tailwind CSS，负责聊天界面渲染、SSE 事件消费、方案展示与用户交互；
- **后端层：** FastAPI 提供 RESTful API 与 SSE 端点，LangGraph 编排 Agent 工作流，支持 LLM 驱动与规则驱动双模式；
- **数据层：** SQLite 轻量级数据库，存储地点数据、会话记录、方案与明细；
- **通信协议：** 前端与后端通过 SSE（Server-Sent Events）实现服务端到客户端的流式推送，普通 CRUD 操作使用标准 HTTP REST 接口。

2.2 用户特征

2.2.1 目标用户群体

系统面向以下用户群体：

用户角色	特征描述	核心诉求
家庭用户	已婚有子女,周末带家人出行	亲子友好场所、安全舒适、合理安排节奏
朋友聚会	2-4 人的社交出行	适合聊天拍照、氛围轻松、兼顾多种偏好
情侣约会	2 人出行	浪漫氛围、私密性好、品质感强
独行用户	单人休闲	灵活自由、低决策成本

表 2: 目标用户群体分析

2.2.2 用户场景

典型场景：家庭周末半日游

- 步骤 1: 用户打开 LeisureAgent，输入”下午带老婆和孩子出去玩，想去游乐场，晚上吃火锅”；
- 步骤 2: 系统解析出场景为 family，提取偏好（游乐场 + 火锅），搜索附近候选地点；
- 步骤 3: 系统编排方案：14:00 出发 → 游乐园（14:20–16:00）→ 商场缓冲（16:20–17:10）→ 火锅晚餐（17:30–19:00）；
- 步骤 4: 用户查看方案，觉得满意，回复”确认”；
- 步骤 5: 系统自动执行预约，返回预约结果。

2.3 运行环境

环境维度	技术选型	说明
服务器操作系统	Linux / Windows	支持跨平台部署
Python 版本	3.12+	后端运行环境
Node.js 版本	20+	前端构建环境
数据库	SQLite	嵌入式数据库，零配置
浏览器支持	Chrome / Edge / Firefox 最新版	前端运行环境
容器化	Docker + Docker Compose	可选部署方式
LLM 提供商	可配置（OpenAI / 兼容接口）	通过环境变量切换

表 3: 运行环境要求

2.4 设计与实现约束

- (1) 周末限定：系统仅支持周末（周六、周日）的活动规划，工作日请求将直接拒绝；
- (2) 短时规划：默认规划 4–6 小时的活动，最长不超过 12 小时；
- (3) 本地场景：仅在预设的本地 Mock 数据库范围内检索，不接入真实地图或第三方 API；

- (4) **LLM 降级**: LLM 不可用时自动降级为规则驱动逻辑, 保证核心流程可用;
- (5) **不涉及真实金钱**: 预约操作为模拟行为, 仅更新数据库中的预约计数。

2.5 假设与依赖

编号	假设	影响
AS-01	用户使用中文输入	系统提示词与 NLP 处理均以中文为主
AS-02	用户输入包含足够信息用于意图解析	信息不足时系统将主动反问澄清
AS-03	Mock 数据库包含足够多样本	候选不足时系统将告知用户而非给出凑合方案
AS-04	LLM API 可用且响应正常	不可用时降级为规则逻辑
AS-05	距离计算基于曼哈顿距离 $ x + y $	简化的坐标系统不影响方案合理性

表 4: 假设与依赖

3 功能需求

3.1 系统用例总览

3.1.1 用例图

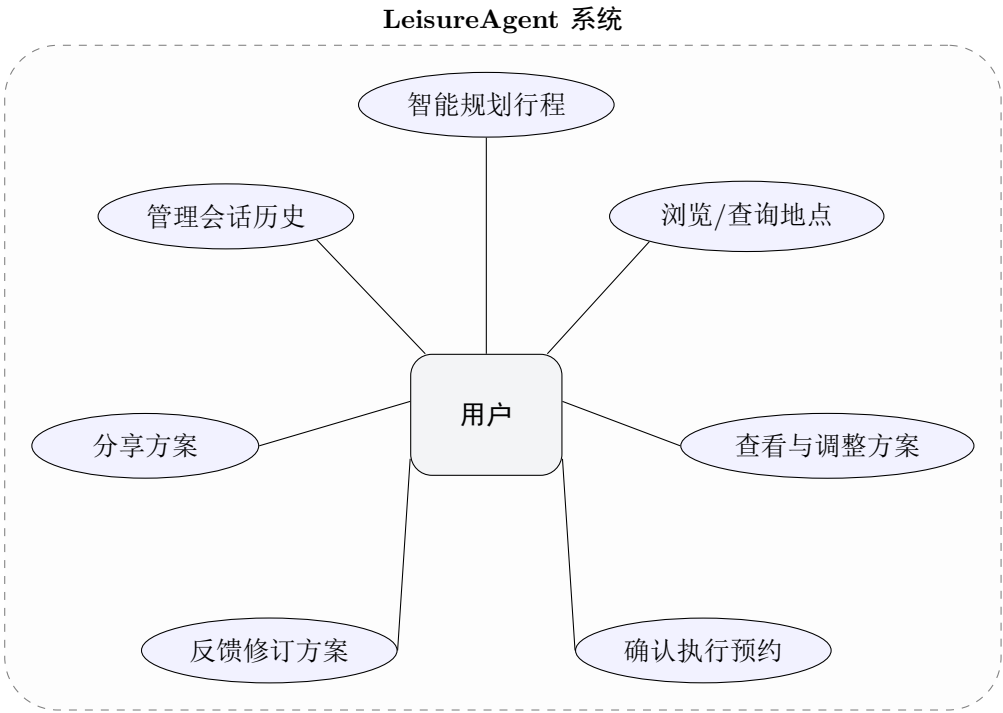


图 2: LeisureAgent 系统用例图

3.1.2 用例详细列表

编号	用例名称	简要说明	优先级
UC-01	智能规划行程	输入自然语言需求, 自动编排并返回可执行方案	P0 (核心)
UC-02	浏览/查询地点	按类别、距离、菜系等条件搜索场所	P1
UC-03	查看与调整方案	查看已生成方案的详情, 提出修改意见	P0
UC-04	确认执行预约	对方案中的可预约项一键确认预约	P0
UC-05	反馈修订方案	通过自然语言反馈调整方案(换餐厅、改时间等)	P1
UC-06	分享方案	获取方案分享链接与文案	P2
UC-07	管理会话历史	查看历史会话列表、加载历史会话	P2

表 5: 用例列表

3.2 智能规划模块（核心）

智能规划模块是 LeisureAgent 的核心，采用 **ReAct + Plan&Execute** 混合模式，由 LangGraph 编排实现。

3.2.1 整体流程

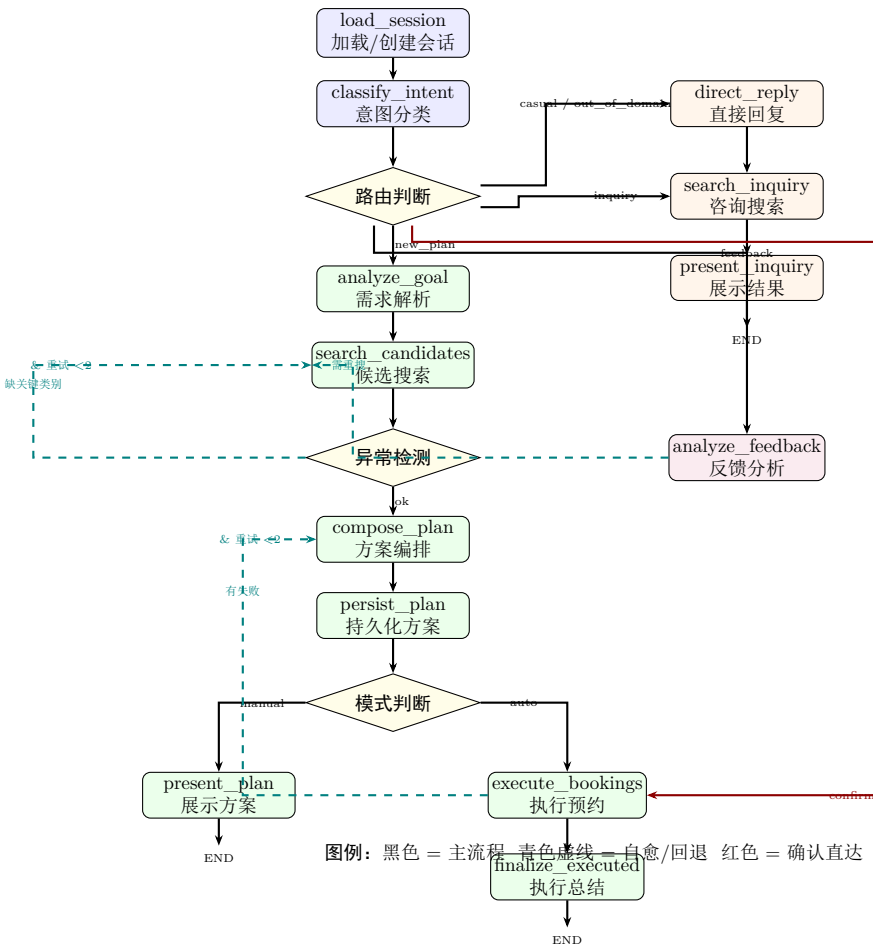


图 3: LangGraph Agent 核心业务流程图

3.2.2 UC-01 智能规划行程

项目	描述
用例编号	UC-01
用例名称	智能规划行程
参与者	普通用户
前置条件	用户已打开 LeisureAgent 界面
后置条件	系统返回可执行方案（成功），或返回澄清反问/拒绝消息（失败）

表 6: UC-01 智能规划行程——概要

基本流程:

- 步骤 1: 用户输入消息: 用户在聊天框中输入自然语言，如” 下午带老婆孩子出去玩”;
- 步骤 2: 加载/创建会话: 系统加载现有会话或创建新会话，执行输入安全过滤;
- 步骤 3: 意图分类 (classify_intent): 系统判断用户意图类型——new_plan（新规划）、feedback（反馈修订）、confirm（确认执行）、inquiry（查询浏览）、casual（寒暄）或 out_of_domain（超出范围）;

- 步骤 4: 需求解析** (analyze_goal):LLM 解析出行场景 (family/friends/couple/solo/other)、时间偏好、同行人数、预算、特殊要求等结构化约束;
- 步骤 5: 候选搜索** (search_candidates): 根据场景和约束检索五类场所数据库, 标记各项可用性;
- 步骤 6: 异常检测** (detect_exceptions): 检查关键类别缺失、预约容量已满等情况, 必要时触发放宽距离重搜 (最多 2 次);
- 步骤 7: 方案编排** (compose_plan): LLM 综合约束与候选生成完整行程方案 (活动 → 缓冲 → 用餐), 包含每项的时间、预估费用、备注说明;
- 步骤 8: 方案持久化** (persist_plan): 将方案存入数据库, 关联至当前会话;
- 步骤 9: 展示方案** (present_plan): 以自然语言形式展示方案, 生成分享文案与链接, 等待用户确认或反馈。

替代流程:

场景	处理方式
工作日请求	直接回复” 仅支持周末”, 不进入规划流程
信息不足	通过 clarify 路径反问用户缩小范围 (菜系、距离、预算)
寒暄/闲聊	直接友好回复, 不触发规划
关键类别无候选	告知用户缺口, 引导调整需求, 不给出凑合方案
预约容量不足	在方案中标注预警信息

表 7: 替代流程处理

验收标准:

- (1) 用户输入” 下午带老婆孩子出去玩” 后, 系统能在 30 秒内返回包含至少 2 项活动的可执行方案;
- (2) 生成的方案包含每项活动的名称、地址、到达/离开时间、备注说明、预估费用;
- (3) 多日输入 (如” 周六周日怎么玩”) 应正确拆分为每天独立行程;
- (4) LLM 不可用时自动降级为规则编排, 功能不中断。

3.3 意图分类模块

3.3.1 功能描述

意图分类是 Agent 工作流的第一个决策节点。系统接收用户原始输入，结合会话上下文（是否有 pending 方案），将输入分为 7 种意图类型之一，决定后续路由路径。

3.3.2 意图类型定义

意图类型	路由目标	典型示例
new_plan	analyze_goal	" 周末带孩子去游乐场，晚上吃火锅"
feedback	analyze_feedback	" 火锅太贵了，换个便宜的"、" 不想去游乐园"
confirm	execute_bookings	" 好的"、" 确认"、" 就这样"
inquiry	search_inquiry	" 附近有什么好吃的火锅店？"
casual	direct_reply	" 你好"、" 谢谢"
out_of_domain	direct_reply	" 明天天气怎么样？"
clarify	direct_reply	" 推荐一下好吃的"（信息不足，反问澄清）

表 8: 意图类型定义

3.3.3 处理策略

- 系统采用**规则优先 + LLM 增强**的混合策略：
- (1) **安全过滤**：输入安全检查在前，被拦截的内容直接进入 direct_reply 并给出拒绝理由；
 - (2) **规则快速匹配**：确认关键词（" 好的"、" 执行" 等）+ 已有 pending 方案 → 直接判定为 confirm；反馈关键词（" 换"、" 改" 等）+ 已有 pending 方案 → 直接判定为 feedback；工作日关键词 → 直接 rejection；
 - (3) **LLM 分类**：规则未命中时调用轻量级 LLM 进行分类，同时生成 direct_reply（用于 casual/out_of_domain 场景）；
 - (4) **降级回退**：LLM 不可用时使用纯规则分类器。

3.4 候选搜索模块

3.4.1 功能描述

根据场景（scenario）和约束（constraints），从本地数据库中检索符合条件的场所。

3.4.2 场所数据模型

系统管理五类场所数据，每类包含特定的字段：

表名	关键字段	特殊逻辑
restaurant	cuisine_type, dining_style, queue_time, booking_hours	三选一模式：仅预约 / 仅排队 / 无需排队
mall	cinema_has, supermarket_has	无需预约，仅作缓冲与购物
amusement_park	park_theme, ticket_price, performance_info	需预约，按票价的 4 倍估算费用
scenic_spot	spot_type, crowd_density	需预约，户外景点
exhibition_hall	hall_type, ticket_type, exhibition_theme	需预约，区分免费/收费

表 9: 场所数据模型概览

3.4.3 搜索约束

- 距离筛选：基于曼哈顿距离 $d = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ ，支持 <200m、<500m、<1.0km、<2.0km、other 五档筛选；
- 可用性标记：搜索后逐项检查预约时段、当前预约量、排队时间，标记 available 字段；
- 用户指定优先：用户输入中明确提及的地点名称，将强制纳入候选列表，即使不满足搜索约束。

3.5 方案编排模块

3.5.1 编排原则

方案编排遵循以下硬约束：

- (1) 活动时序：活动 → 缓冲/额外活动 → 用餐，不可颠倒；
- (2) 用餐不重复：一天内不推荐相同菜系的餐厅（用户明确指定则优先尊重用户选择）；
- (3) 时间不重叠：同一方案内所有项目的时间段互不重叠；
- (4) 停留时长合理：单项活动 5–360 分钟，默认 60–120 分钟；
- (5) 多日拆分：多日行程每天至少 1 项活动，day_num 正确标注。

3.5.2 LLM 输出校验

LLM 生成的方案需经过完整的业务校验器验证：

- 所有 location_id 必须来自提供的候选列表；
- 不可用（available=false）的候选不可被选中；
- 时间格式必须为 HH:MM，到达时间 < 离开时间；
- 活动项数量 1–10 个；

- 总费用与各项之和偏差不超过 50%;
 - 跨天方案每天至少 1 项活动。
- 校验失败将触发 LLM 重新生成 (含纠错指令), 多次失败后由规则逻辑兜底。

3.6 异常检测与自愈模块

3.6.1 搜索自愈 (ReAct Search Loop)

- (1) 搜索完成后检测关键类别缺失 (如 family 场景缺少 amusement_park 或 scenic_spot);
- (2) 若存在关键缺口且未曾重试 (search_attempt < 2), 自动放宽距离约束 50% 重新搜索;
- (3) 若重试耗尽仍有缺口, 将告知用户而非给出凑合方案 (gap_report)。

3.6.2 执行自愈 (ReAct Execute Loop)

- (1) 预约执行完成后检测失败项;
- (2) 若存在失败项且未曾重试 (exec_attempt < 2), 自动从候选池中寻找同类别替代地点;
- (3) 替换后重新持久化并执行预约, 直至全部成功或重试耗尽。

3.7 预约管理模块

3.7.1 UC-04 确认执行预约

项目	描述
用例编号	UC-04
参与者	普通用户
前置条件	已有确认的方案, 方案中包含可预约项目
后置条件	预约状态更新, 场所预约计数递增

表 10: UC-04 确认执行预约

基本流程:

- 步骤 1: 用户回复” 确认” (或有 pending 方案时输入确认类关键词);
- 步骤 2: 系统识别为 confirm 意图, 进入 execute_bookings 节点;
- 步骤 3: 遍历方案中的所有可预约项目, 逐一检查预约名额;
- 步骤 4: 名额充足则 current_booking_count + 1, 标记预约成功;
- 步骤 5: 返回逐项预约结果汇总;
- 步骤 6: 全部成功则标记会话为 completed。

业务规则:

- 商场 (mall) 无需预约, 自动跳过;
- 名额已满的项目返回失败, 触发执行自愈循环;

- 已预约项目不可重复预约（幂等性保护）；
- 取消预约时恢复 `current_booking_count`。

3.8 会话管理模块

- 支持创建新会话与加载已有会话；
- 会话关联消息历史（user/assistant 交替存储）；
- 会话关联当前方案（plan_id），支持 pending 方案状态追踪；
- 会话状态：0 = active（进行中） / 1 = completed（已生成方案并确认）；
- 支持会话列表查看与单个会话详情获取（含完整消息历史）。

3.9 用户反馈与修订模块

3.9.1 UC-05 反馈修订方案

当用户对已有方案不满意时，可通过自然语言反馈触发修订：

- **置换类**：换餐厅（”换一家火锅店”）、换活动（”不去游乐场，换个博物馆”）→ 需重新搜索候选；
- **约束调整类**：预算（”太贵了”）、距离（”远一点”）、时间（”早点出发”）、排队（”不想排队”）→ 更新约束后重新编排；
- **增减类**：增加地点（”再加一个喝奶茶的地方”）、删除地点（”不去商场了”）→ 调整候选列表后重新编排。

修订采用 LLM 解析 + 规则兜底的混合策略，支持多达 3 轮迭代。

4 非功能需求

4.1 性能需求

指标	目标值	说明
端到端规划耗时	≤ 30 秒	从用户发送消息到方案展示完成（含 LLM 调用时间）
SSE 首字节时间	≤ 2 秒	第一个 token 事件到达前端的时间
API 查询响应	≤ 200 ms	非 Agent 的 CRUD 接口响应时间
并发会话	≥ 50	单实例同时支持的活跃会话数

表 11: 性能需求指标

4.2 可用性需求

- (1) **LLM 降级保活**: LLM 不可用时自动切换规则引擎，用户无感知，系统不中断；
- (2) **错误恢复**: 单次操作失败不影响会话上下文，用户可重新尝试；
- (3) **流式中断处理**: SSE 连接断开时前端展示已接收的部分内容；
- (4) **中文友好**: 所有提示词、回复、错误消息均使用中文。

4.3 可靠性需求

- (1) 预约操作必须在事务中完成（状态更新 + 计数变更原子化）；
- (2) 方案持久化失败不应丢失 LLM 已生成的内容（客户端已通过 SSE 接收）；
- (3) 数据库写入失败应返回明确错误信息，不静默丢失数据。

4.4 安全性需求

- (1) **输入过滤**: 对用户输入执行安全审查，拦截恶意内容；
- (2) **LLM 输出校验**: 所有 LLM 生成的 location_id、constraint 字段必须通过业务校验器白名单验证；
- (3) **无身份认证（当前阶段）**: 系统为单用户本地部署，暂不实现用户认证，预留接口扩展空间。

5 外部接口需求

5.1 用户界面

系统通过 Web 浏览器提供对话式用户界面，核心交互组件包括：

- 聊天面板：支持消息输入、发送、SSE 流式回显；
- 方案卡片：以时间线形式展示方案详情，每项包含名称、时间、费用、备注；
- 确认按钮：方案展示后提供” 确认执行” 快捷操作；
- 会话列表：侧边栏展示历史会话，支持切换和新建。

5.2 API 接口

系统提供以下 RESTful API 端点：

5.2.1 CRUD 接口（五类场所 + 方案 + 明细）

路由前缀	方法	说明
/api/restaurants	GET/POST	餐厅列表与创建
/api/restaurants/{id}	GET/PUT/DELETE	餐厅详情/更新/删除
/api/restaurants/get_booking_list	GET	可预约餐厅
/api/parks	GET/POST	户外景点列表与创建
/api/parks/{id}	GET/PUT/DELETE	景点详情/更新/删除
/api/parks/get_booking_list	GET	可预约景点
/api/malls	GET/POST	商场列表与创建
/api/malls/{id}	GET/PUT/DELETE	商场详情/更新/删除
/api/exhibition-halls	GET/POST	展馆列表与创建
/api/exhibition-halls/{id}	GET/PUT/DELETE	展馆详情/更新/删除
/api/amusement-parks	GET/POST	游乐园列表与创建
/api/amusement-parks/{id}	GET/PUT/DELETE	游乐园详情/更新/删除
/api/travel-plans	GET/POST	方案列表与创建
/api/travel-plans/{id}	GET/PUT/DELETE	方案详情/更新/删除
/api/travel-plan-items	GET/POST	方案明细列表与创建
/api/travel-plan-items/{id}	GET/PUT/DELETE	明细详情/更新/删除

表 12: CRUD 接口一览

5.2.2 统一响应格式

所有接口统一返回以下 JSON 结构：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": { /* 业务数据 */ },
4   "msg": "success"
5 }
```

code	含义	说明
0	成功	请求正常处理
400	参数错误	请求参数不合法
404	不存在	资源不存在
409	冲突	时间段冲突 / 重复预约
500	服务器错误	内部异常

表 13: 统一状态码

5.3 SSE 通信协议

5.3.1 端点

POST /api/chat/stream —— Agent 核心入口。

5.3.2 请求体

```
1 {
2   "message": "下午带老婆孩子出去玩",
3   "session_id": 0
4 }
```

5.3.3 事件类型

事件类型	触发时机	数据内容
token	各节点执行中	当前节点名、步骤状态、进度消息
step	节点内部子步骤	子步骤描述标签
plan	方案生成完毕	完整 AgentPlan JSON
tool_result	工具调用返回	搜索结果摘要、预约执行结果
done	流程结束	最终状态标记
error	流程异常	错误描述信息

表 14: SSE 事件类型定义

5.3.4 方案事件数据结构

```
1 {
2   "id": 52,
3   "title": "家庭亲子半日可执行方案",
4   "description": "按亲子友好、离家不远来安排...",
5   "scenario": "family",
6   "travel_type": "亲子",
```

```
7  "total_cost": 1596.0,
8  "items": [
9    {
10     "step_order": 1,
11     "activity_type": "play",
12     "location_table_name": "amusement_park",
13     "location_id": 39,
14     "location_name": "童话峡谷",
15     "address": "石景山区...",
16     "arrive_time": "14:00",
17     "leave_time": "15:40",
18     "stay_minute": 100,
19     "remark": "亲子友好, 适合5岁孩子...",
20     "estimated_cost": 1196.0
21   }
22 ],
23 "share_text": "搞定了, 14:00出发...",
24 "share_url": "/api/agent/plans/52/share"
25 }
```

附录 A：数据字典（核心表）

A.1 travel_plans（方案主表）

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键，自增
plan_title	TEXT	方案标题
plan_desc	TEXT	方案简介
travel_days	INTEGER	行程天数（1 或 2）
travel_type	TEXT	游玩类型（亲子/美食/逛街/风景/人文等）
travel_date	TEXT	计划出行日期
total_cost	REAL	预估总花费
created_at	TEXT	创建时间
updated_at	TEXT	更新时间

表 15: travel_plans 表结构

A.2 travel_plan_items（方案明细表）

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键，自增
plan_id	INTEGER	关联方案 ID（外键）
location_table_name	TEXT	关联场所表名（restaurants/malls/...）
location_id	INTEGER	场所表中具体 ID
day_num	INTEGER	第几天行程（1 或 2）
is_need_booking	INTEGER	是否需要预约（0/1）
is_had_booking	INTEGER	是否已预约（0/1）
arrive_time	TEXT	预计到达时间（HH:MM）
leave_time	TEXT	预计离开时间（HH:MM）
stay_minute	INTEGER	停留时长（分钟）
travel_mode	TEXT	交通方式（walking/biking/driving/subway）
remark	TEXT	备注
created_at	TEXT	创建时间
updated_at	TEXT	更新时间

表 16: travel_plan_items 表结构

A.3 sessions（会话表）

A.4 messages（消息表）

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键，自增
title	TEXT	会话标题（首条消息前 24 字）
status	INTEGER	状态：0=active, 1=completed
travel_plan_id	INTEGER	当前关联的方案 ID
created_at	TEXT	创建时间
updated_at	TEXT	更新时间

表 17: sessions 表结构

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键，自增
session_id	INTEGER	关联会话 ID（外键）
role	TEXT	user / assistant
content	TEXT	消息正文
metadata	TEXT	JSON 元数据（plan_id、share_url、booking_results 等）
created_at	TEXT	创建时间

表 18: messages 表结构

附录 B：LangGraph 节点职责对照表

节点名称	所属阶段	核心职责
load_session	初始化	加载/创建会话，执行输入安全检查
classify_intent	ReAct 推理	判断用户意图类型（7 分类）
direct_reply	ReAct 行动	输出 LLM 生成的直接回复
analyze_goal	ReAct 推理	解析出行需求为结构化约束
search_candidates	ReAct 行动	按约束搜索五类场所候选
search_inquiry	ReAct 行动	咨询模式下精确搜索
present_inquiry	ReAct 观察	展示查询结果
detect_exceptions	ReAct 观察	检测候选缺口与容量异常
adjust_search	ReAct 行动	放宽约束触发重搜（自愈）
compose_plan	P&E 计划	LLM/规则编排行程方案
persist_plan	P&E 计划	持久化方案至数据库
present_plan	P&E 计划	展示方案，等待用户确认
analyze_feedback	ReAct 推理	解析用户反馈为修订指令
execute_bookings	P&E 执行	遍历方案执行预约操作
replan_execute	ReAct 行动	替换失败项重新执行（自愈）
finalize_executed	P&E 执行	生成执行结果总结
finalize	结束	生成分享文案（同步端点用）
gap_report	异常处理	告知用户候选缺口并引导调整

表 19: LangGraph 节点职责对照表